

Brief Technique et Plan de Travail Local : Création d'une Slot Machine

1. Contexte du Projet

Ce document résume l'intégralité du cadrage et de l'architecture technique établis pour le développement du Front-End d'un jeu de machine à sous (Slot Machine) destiné à s'intégrer sur le **Stake Engine**. L'équipe actuelle est composée d'un commanditaire, d'un développeur Back-End (en charge du moteur de jeu et du modèle mathématique/RTP), et d'un **UI/UX Motion Designer Front-End** (l'utilisateur de ce brief).

Le projet cible un rendu visuel haut de gamme, immersif et fluide (60 FPS sur mobile), fortement inspiré du blockbuster *Gates of Olympus* de Pragmatic Play, adapté dans un univers **Dark Fantasy / Égypte Antique** (thème Anubis).

2. Rôle et Livrables UI/UX (Front-End)

L'ensemble des assets visuels doit être créé *from scratch* à l'aide d'outils professionnels et optimisé pour une intégration native par le développeur dans l'écosystème **PixiJS / Svelte**.

- **Décor & Environnement** : Arrière-plan du temple d'Anubis en Haute Définition (format matriciel/pixels sous Photoshop, découpé en calques transparents nettoyés).
- **La Grille & l'UI** : Une structure de jeu 5x6 épurée et moderne, optimisée pour le responsive mobile/PC, incluant le HUD complet (affichage du solde, des mises, des gains et des boutons d'action).
- **La Planche de Symboles** : Création des symboles forts (dieux, personnages), faibles (gemmes, symboles égyptiens), du Scatter (Bonus) et des Multiplicateurs (ex: Croix Ankh).
- **Le Personnage Interactif (Anubis)** : Placé à droite de l'écran, créé en calques séparés et riggé sous **Spine 2D** pour gérer deux états : une animation d'attente en boucle (*Idle*) et une animation d'action (*Trigger d'attaque*) lors du déclenchement d'un multiplicateur.
- **Le Système de Cascade & Effets (FX)** : Animations d'explosions de symboles générées sous After Effects et exportées en **Spritesheets** (planches de textures légères) pour s'exécuter instantanément lors des connexions gagnantes.

3. Architecture & Flux d'Animation

Pour garantir un chargement immédiat en 4G mobile, aucun format vidéo lourd (MP4, GIF) n'est accepté. Le flux de travail s'articule ainsi :

1. Le Back-End (RGS du Stake Engine) calcule instantanément le tirage et envoie une réponse JSON (ex: symboles alignés, gains, multiplicateurs déclenchés).
2. Le Front-End (PixiJS) consomme ces données en temps réel et appelle les fichiers graphiques optimisés.
3. Les animations Spine 2D (personnages) et les Spritesheets (FX d'explosions) sont déclenchées par de simples lignes de code (ex: `anubis.state.setAnimation(...)`) à des coordonnées X,Y précises sur le Canvas HTML5.

4. Configuration du Sandbox Local (Environnement de Travail)

Pour travailler l'UI, intégrer et tester la fluidité des visuels sans dépendre du serveur, un environnement de test local doit être configuré en 5 minutes :

- **Clonage d'un Boilerplate PixiJS** : Récupérer un projet open-source fonctionnel sur GitHub (ex: *feliperyba/taarapitas.gamble* pour PixiJS 8 ou *Akash-Gher/MYSTICAL-FOREST-ADVENTURE* pour une structure simple).
- **Lancement** : Exécuter les commandes de base dans le terminal : `npm install` puis `npm run dev` pour monter le serveur de développement local sur `http://localhost:3000`.
- **Assets intermédiaires pour tests** : En attendant la validation des concepts HD finaux, utiliser des packs de placeholders gratuits comme *Crowns of Kemet* (disponible sur Itch.io, contenant des symboles d'Anubis au format PSD calqué) pour tester directement le remplacement d'images dans le dossier `/assets/` ou `/public/` du projet.
- **Simulation de gains** : Modifier la fonction de calcul aléatoire du simulateur Front-End local (ex: `serverSimulator.js`) pour forcer un 'Big Win' ou l'apparition de multiplicateurs à chaque spin, afin de développer et calibrer l'UI des écrans de célébration.

5. Stratégie Commerciale : Standardiser puis Scaler

L'approche adoptée pour ce client repose sur une tarification au **forfait bloqué par package d'assets** (sécurisant pour son petit budget de petite structure), plutôt qu'au TJM.

L'objectif moyen terme est de **Standardiser** la pipeline technique et les templates d'animations After Effects / Spine 2D sur ce premier projet. Une fois les mécaniques de base maîtrisées et le framework stabilisé, la structure pourra **Scaler** en déclinant de nouveaux thèmes graphiques (skins) à l'infini en un temps record, multipliant les revenus auprès d'autres studios de l'écosystème Stake Engine sans augmenter la charge de travail horaire.